

Clase practica 1 logica

Enunciados

1. Diga si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Justifique su respuesta. ([Ir a la respuesta](#))

- a) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
- b) $\emptyset \in \{\emptyset\}$
- c) $\emptyset \in \emptyset$
- d) $\emptyset \subseteq \emptyset$
- e) $\emptyset \in 2^A - \emptyset$
- f) $\emptyset \subseteq 2^A - \emptyset$
- g) $\emptyset \in 2^A - \{\emptyset\}$
- h) $\emptyset \subseteq 2^A - \{\emptyset\}$

2. Sea el universo $U = \{1, 2, 3, 4\}$ y sean los conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2\}$. Diga si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados. Justifique su respuesta. ([Ir a la respuesta](#))

- a) $B \subseteq A$
- b) $2 \in A \cap B$
- c) $B \subseteq \{A\}$
- d) $A \subseteq B$
- e) $(B \cap A)^c \subseteq A - B$

3. Sean A y B conjuntos definidos sobre el universo U. Demuestre para cada uno de los incisos siguientes que si al menos uno de los enunciados es verdadero también son verdaderos los restantes. ([Ir a la respuesta](#))

- a) $A \subseteq B, B^c \subseteq A^c, A \cup B = B, A \cap B = A$

b) $A \cup B = U, A^c \subseteq B, B^c \subseteq A$

c) $A \cap B = \emptyset, A \subseteq B^c, B \subseteq A^c$

4. Establezca si son verdaderos o falsos los enunciados a continuación. Justifique su respuesta. ([Ir a la respuesta](#))

a) $\emptyset \cap \{\emptyset\} = \emptyset$

b) $\{\emptyset\} \cap \{\emptyset\} = \emptyset$

c) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\{\emptyset\}\} = \emptyset$

d) $\{\emptyset\} - \emptyset = \emptyset$

e) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$

5. Complete los incisos siguientes escribiendo $\in$ o $\subseteq$ según sea el caso. ([Ir a la respuesta](#))

a) $2 \quad \{1, 2, 3\}$

b) $\{2\} \quad \{1, 2, 3\}$

c) $\{2\} \quad \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

d) $\emptyset \quad \{1, 2, 3\}$

e) $\mathbb{N} \quad \mathbb{Z}$

f) $\{2\} \quad \mathbb{Z}$

g) $\{2\} \quad 2^{\mathbb{Z}}$

6. Demuestre los siguientes enunciados. ([Ir a la respuesta](#))

a) $(A \cup B^c)^c = A^c \cap B$

b) $((A \cup B)^c \cup C)^c = (A \cup B) \cap C^c$

c) $((A \cup B)^c \cup A)^c = B \cap A^c$

d) $((A \cup B) \cup (A \cap B)^c) = U$

e) $A \cap ((B \cap A) \cup B \cup (B^c \cap A)) = A$

f) $((A \cup B) \cap C) \cup A^c \cup B^c = A^c \cup B^c \cup C$

g) $A \cap (A - B^c) \subseteq B$

h) $(A \cup B) \cap ((A \cup B) - (A \cap B)) = A \cap B$

7. Demuestre que: ([Ir a la respuesta](#))

a) $A \not\subseteq B$ si y solo si $A - B \neq \emptyset$

- b) Si $U \subseteq B$ entonces $B = U$
- c) Si $A^c \subseteq B \cap B^c$ entonces $A = U$
- d) Si $A^c \subseteq A$ entonces $A = U$
- e) Si $B \subseteq C$ y $A^c \subseteq B \cap C^c$ entonces $A = U$

8. Sean A y B dos conjuntos demuestre que $(A - B) \cup (B - A) = \emptyset$ si y solo si $A = B$.
([Ir a la respuesta](#))

9. Sean B y C dos conjuntos cualesquiera. Demuestre que si para todo conjunto X se cumple que $X \cap B = X \cap C$ entonces $B = C$. ([Ir a la respuesta](#))

Resoluciones y Respuestas

Respuesta a la Pregunta 1:

a) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ (Verdadera)

Justificación: El conjunto vacío ($\emptyset$) es subconjunto de cualquier conjunto, por lo que siempre se cumple $\emptyset \subseteq X$ para todo X . En este caso particular, $X = \{\emptyset\}$.

b) $\emptyset \in \{\emptyset\}$ (Verdadera)

Justificación: El conjunto $\{\emptyset\}$ es un conjunto unitario cuyo único elemento es precisamente el conjunto vacío ($\emptyset$). Por lo tanto, la relación de pertenencia es correcta.

c) $\emptyset \in \emptyset$ (Falsa)

Justificación: Por definición, el conjunto vacío no contiene ningún elemento. Por ende, nada puede pertenecer a él, es decir, $\forall x, x \notin \emptyset$.

d) $\emptyset \subseteq \emptyset$ (Verdadera)

Justificación: Todo conjunto es subconjunto de sí mismo ($A \subseteq A$). Además, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto[cite: 2, 4].

e) $\emptyset \in 2^A - \emptyset$ (Verdadera)

Justificación: El conjunto potencia 2^A contiene a todos los subconjuntos de A . Dado que $\emptyset \subseteq A$ siempre, se tiene que $\emptyset \in 2^A$. Restar el conjunto vacío ($\emptyset$) no quita ningún elemento de 2^A (pues la diferencia con el conjunto vacío deja al conjunto intacto: $X - \emptyset = X$). Por lo tanto, $\emptyset \in 2^A - \emptyset$.

f) $\emptyset \subseteq 2^A - \emptyset$ (Verdadera)

Justificación: Nuevamente, por la propiedad universal del conjunto vacío, $\emptyset$ es subconjunto de cualquier conjunto, incluyendo al conjunto resultante de $2^A - \emptyset$.

g) $\emptyset \in 2^A - \{\emptyset\}$ (Falsa)

Justificación: Sabíamos que $\emptyset \in 2^A$. Sin embargo, la operación $2^A - \{\emptyset\}$ remueve explícitamente el elemento $\emptyset$ de 2^A . Por lo tanto, $\emptyset$ ya no pertenece al conjunto resultante.

h) $\emptyset \subseteq 2^A - \{\emptyset\}$ (Verdadera)

Justificación: A pesar de que $\emptyset$ fue removido como *elemento*, el conjunto resultante $2^A - \{\emptyset\}$ sigue siendo un conjunto. Por la regla general, $\emptyset$ es subconjunto de cualquier conjunto.

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 1\)](#)

Respuesta a la Pregunta 2:

Dado el universo $U = \{1, 2, 3, 4\}$ y los conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2\}$:

a) $B \subseteq A$ (Verdadera)

Justificación: Todos los elementos de B pertenecen a A . En efecto, $1 \in A$ y $2 \in A$. Por lo tanto, por definición de inclusión, $B \subseteq A$.

b) $2 \in A \cap B$ (Verdadera)

Justificación: Calculando la intersección tenemos $A \cap B = \{1, 2, 3\} \cap \{1, 2\} = \{1, 2\}$. Como el elemento 2 pertenece a este conjunto resultado, la afirmación $2 \in A \cap B$ es verdadera.

c) $B \subseteq \{A\}$ (Falsa)

Justificación: El conjunto $\{A\}$ es el conjunto unitario $\{\{1, 2, 3\}\}$, cuyos elementos son conjuntos (su único elemento es el conjunto A). Para que $B \subseteq \{A\}$ se cumpliera, los elementos de B (1 y 2) tendrían que ser elementos de $\{A\}$, lo cual no es cierto ya que $1 \neq \{1, 2, 3\}$ y $2 \neq \{1, 2, 3\}$.

d) $A \subseteq B$ (Falsa)

Justificación: Existe al menos un elemento en A que no pertenece a B . Específicamente, $3 \in A$, pero $3 \notin B$. Por tanto, A no está contenido en B .

e) $(B \cap A)^c \subseteq A - B$ (Falsa)

Justificación: Evaluemos ambos lados respecto al universo $U = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $B \cap A = \{1, 2\}$, luego $(B \cap A)^c = U - \{1, 2\} = \{3, 4\}$.
- $A - B = \{1, 2, 3\} - \{1, 2\} = \{3\}$.

Verificamos si $\{3, 4\} \subseteq \{3\}$: Esto es falso porque el elemento $4 \in (B \cap A)^c$, pero $4 \notin A - B$.

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 1\)](#)

Respuesta a la Pregunta 3:

Para demostrar la equivalencia mutua de las afirmaciones en cada inciso, demostraremos una cadena de implicaciones cíclicas.

Inciso a) Demostrar que los siguientes enunciados son equivalentes:

$$(1) A \subseteq B \iff (2) B^c \subseteq A^c \iff (3) A \cup B = B \iff (4) A \cap B = A$$

- **Demostración** $(1) \implies (2)$: Suponemos $A \subseteq B$. Sea $x \in B^c$, esto significa por definición que $x \notin B$. Como $A \subseteq B$, si x estuviera en A , necesariamente debería estar en B ; por lo que se deduce que $x \notin A$, es decir, $x \in A^c$. Así, $B^c \subseteq A^c$.
- **Demostración** $(2) \implies (3)$: Suponemos $B^c \subseteq A^c$. Queremos ver que $A \cup B = B$.
 - Siempre se cumple que $B \subseteq A \cup B$.
 - Para la otra inclusión, sea $x \in A \cup B$. Si $x \in B$, ya terminamos. Si $x \in A$, entonces $x \notin A^c$. Como $B^c \subseteq A^c$, por contrarrecíproco se deduce que $x \notin B^c$, lo cual implica que $x \in B$. En ambos casos $x \in B$, luego $A \cup B \subseteq B$.

Por tanto, $A \cup B = B$.

- **Demostración** $(3) \implies (4)$: Suponemos $A \cup B = B$. Aplicando la Ley de Absorción $A \cap (A \cup B) = A$ y sustituyendo $A \cup B$ por B , obtenemos inmediatamente que $A \cap B = A$.

- **Demostración** $(4) \implies (1)$: Suponemos $A \cap B = A$. Sea $x \in A$. Como $A = A \cap B$, entonces $x \in A \cap B$, lo que por definición de intersección implica que $x \in A$ y $x \in B$. En particular, $x \in B$. Por lo tanto, $A \subseteq B$.

Inciso b) Demostrar que los siguientes enunciados son equivalentes:

$$(1) A \cup B = U \iff (2) A^c \subseteq B \iff (3) B^c \subseteq A$$

- **Demostración** $(1) \implies (2)$: Suponemos $A \cup B = U$. Sea $x \in A^c$, entonces $x \in U$ y $x \notin A$. Como $x \in U = A \cup B$, debe ser $x \in A$ o $x \in B$. Dado que $x \notin A$, se concluye que $x \in B$. Así, $A^c \subseteq B$.
- **Demostración** $(2) \implies (3)$: Suponemos $A^c \subseteq B$. Aplicando la propiedad de la contraposición/contraintuitiva vista en el inciso a) $(X \subseteq Y \iff Y^c \subseteq X^c)$, tenemos que $B^c \subseteq (A^c)^c$. Dado que $(A^c)^c = A$, se concluye que $B^c \subseteq A$.
- **Demostración** $(3) \implies (1)$: Suponemos $B^c \subseteq A$. Tomemos el complemento en ambos lados: $A^c \subseteq (B^c)^c = B$. Ahora tomemos la unión con A a ambos lados: $A \cup A^c \subseteq A \cup B$. Dado que $A \cup A^c = U$, tenemos $U \subseteq A \cup B$. Como todo conjunto está contenido en U , concluimos que $A \cup B = U$.

Inciso c) Demostrar que los siguientes enunciados son equivalentes:

$$(1) A \cap B = \emptyset \iff (2) A \subseteq B^c \iff (3) B \subseteq A^c$$

- **Demostración** $(1) \implies (2)$: Suponemos $A \cap B = \emptyset$. Sea $x \in A$. Si $x \in B$, entonces $x \in A \cap B$, lo cual contradice que $A \cap B = \emptyset$. Por lo tanto, $x \notin B$, lo que implica $x \in B^c$. Concluimos que $A \subseteq B^c$.
- **Demostración** $(2) \implies (3)$: Suponemos $A \subseteq B^c$. Aplicando contraposición de inclusión como en los incisos anteriores, tenemos $(B^c)^c \subseteq A^c$, es decir, $B \subseteq A^c$.
- **Demostración** $(3) \implies (1)$: Suponemos $B \subseteq A^c$. Queremos probar que $A \cap B = \emptyset$. Sea $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$ y $x \in B$. Como $B \subseteq A^c$, entonces $x \in A^c$ (es decir, $x \notin A$), lo cual entra en contradicción directa con $x \in A$. Como ningún elemento puede pertenecer a la intersección, $A \cap B = \emptyset$.

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 1\)](#)

Respuesta a la Pregunta 4:

a) $\emptyset \cap \{\emptyset\} = \emptyset$ (Verdadera)

Justificación: La intersección de cualquier conjunto A con el conjunto vacío $\emptyset$ da como resultado el conjunto vacío ($A \cap \emptyset = \emptyset$). En este caso particular, para $A = \{\emptyset\}$, no hay elementos en común entre el conjunto vacío (que no tiene elementos) y $\{\emptyset\}$ (cuyo único elemento es $\emptyset$).

b) $\{\emptyset\} \cap \{\emptyset\} = \emptyset$ (Falsa)

Justificación: Por la propiedad idempotente de la intersección ($A \cap A = A$), la intersección de un conjunto consigo mismo es el propio conjunto. Así, $\{\emptyset\} \cap \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$, el cual es un conjunto unitario no vacío, por lo que no es igual a $\emptyset$.

c) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\{\emptyset\}\} = \emptyset$ (Falsa)

Justificación: La diferencia $A - B$ consiste en eliminar de A los elementos que pertenecen a B .

- El conjunto de la izquierda tiene dos elementos: $\emptyset$ y $\{\emptyset\}$.
- El conjunto de la derecha contiene únicamente el elemento $\{\emptyset\}$.

Al sustraer $\{\emptyset\}$, conservamos el otro elemento, obteniendo $\{\emptyset\} \neq \emptyset$.

d) $\{\emptyset\} - \emptyset = \emptyset$ (Falsa)

Justificación: Para todo conjunto A , se cumple que $A - \emptyset = A$, ya que el conjunto vacío no resta ni elimina ningún elemento. Por tanto, $\{\emptyset\} - \emptyset = \{\emptyset\} \neq \emptyset$.

e) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$ (Verdadera)

Justificación: El conjunto $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ consta de los elementos $\emptyset$ y $\{\emptyset\}$. Al restar el conjunto $\{\emptyset\}$, estamos retirando el elemento $\emptyset$. Por lo tanto, el único elemento que permanece es $\{\emptyset\}$, dando como resultado el conjunto $\{\{\emptyset\}\}$.

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 1\)](#)

Respuesta a la Pregunta 5:

a) $2 \in \{1, 2, 3\}$

Justificación: El número 2 es un elemento individual que forma parte del conjunto $\{1, 2, 3\}$, por lo que corresponde el símbolo de pertenencia ($\in$).

b) $\{2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

Justificación: $\{2\}$ es un conjunto que contiene al elemento 2. Como $2 \in \{1, 2, 3\}$, el conjunto $\{2\}$ es subconjunto de $\{1, 2, 3\}$, por lo que corresponde el símbolo de inclusión ($\subseteq$).

c) $\{2\} \in \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

Justificación: Los elementos del conjunto de la derecha son conjuntos: $\{1\}$, $\{2\}$ y $\{3\}$. Puesto que $\{2\}$ es directamente uno de los elementos de esa familia de conjuntos, la relación es de pertenencia ($\in$).

d) $\emptyset \subseteq \{1, 2, 3\}$

Justificación: El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, por lo que corresponde la relación de inclusión ($\subseteq$).

e) $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$

Justificación: El conjunto de los números naturales ($\mathbb{N}$) está totalmente contenido dentro del conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$). Por tratarse de una relación entre dos conjuntos, corresponde el símbolo de inclusión ($\subseteq$).

f) $\{2\} \subseteq \mathbb{Z}$

Justificación: $\{2\}$ es un conjunto cuyo único elemento 2 pertenece a los enteros ($\mathbb{Z}$). La relación entre un subconjunto y su conjunto contenedor es de inclusión ($\subseteq$).

g) $\{2\} \in 2^{\mathbb{Z}}$

Justificación: La notación $2^{\mathbb{Z}}$ representa el conjunto potencia de los enteros (el conjunto formado por todos los subconjuntos de $\mathbb{Z}$). Dado que $\{2\}$ es un subconjunto de $\mathbb{Z}$, este figura como un elemento dentro de $2^{\mathbb{Z}}$, por lo que la relación correcta es de pertenencia ($\in$).

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 1\)](#)

Respuesta a la Pregunta 6:

a) **Demostrar:** $(A \cup B^c)^c = A^c \cap B$

Demostración:

$$\begin{aligned}(A \cup B^c)^c &= A^c \cap (B^c)^c \quad (\text{Ley de De Morgan}) \\ &= A^c \cap B \quad (\text{Doble complemento})\end{aligned}$$

b) **Demostrar:** $((A \cup B)^c \cup C)^c = (A \cup B) \cap C^c$

Demostración:

$$\begin{aligned}(((A \cup B)^c) \cup C)^c &= ((A \cup B)^c)^c \cap C^c \quad (\text{Ley de De Morgan}) \\ &= (A \cup B) \cap C^c \quad (\text{Doble complemento})\end{aligned}$$

c) **Demostrar:** $((A \cup B)^c \cup A)^c = B \cap A^c$

Demostración:

$$\begin{aligned}(((A \cup B)^c) \cup A)^c &= ((A \cup B)^c)^c \cap A^c \quad (\text{Ley de De Morgan}) \\ &= (A \cup B) \cap A^c \quad (\text{Doble complemento}) \\ &= (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c) \quad (\text{Ley distributiva}) \\ &= \emptyset \cup (B \cap A^c) \quad (\text{Ley de complemento: } A \cap A^c = \emptyset) \\ &= B \cap A^c \quad (\text{Ley de identidad})\end{aligned}$$

d) **Demostrar:** $(A \cup B) \cup (A \cap B)^c = U$

Demostración:

$$\begin{aligned}(A \cup B) \cup (A \cap B)^c &= (A \cup B) \cup (A^c \cup B^c) \quad (\text{Ley de De Morgan}) \\ &= (A \cup A^c) \cup (B \cup B^c) \quad (\text{Leyes asociativa y conmutativa}) \\ &= U \cup U \quad (\text{Ley de complemento: } A \cup A^c = U) \\ &= U \quad (\text{Ley de idempotencia})\end{aligned}$$

e) **Demostrar:** $A \cap ((B \cap A) \cup B \cup (B^c \cap A)) = A$

Demostración: Analizando la expresión interna $(B \cap A) \cup B \cup (B^c \cap A)$:

$$(B \cap A) \cup B = B \quad (\text{Ley de absorción: } B \cup (B \cap A) = B)$$

Sustituyendo esto en la expresión:

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup (B^c \cap A)) &= A \cap ((B \cup B^c) \cap (B \cup A)) \quad (\text{Ley distributiva}) \\ &= A \cap (U \cap (B \cup A)) \quad (\text{Ley de complemento: } B \cup B^c = U) \\ &= A \cap (B \cup A) \quad (\text{Ley de identidad: } U \cap X = X) \\ &= A \cap (A \cup B) \quad (\text{Ley conmutativa}) \\ &= A \quad (\text{Ley de absorción}) \end{aligned}$$

f) **Demostrar:** $((A \cup B) \cap C) \cup A^c \cup B^c = A^c \cup B^c \cup C$

Demostración: Nótese que $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$ por la Ley de De Morgan. Sea $X = (A \cap B)^c$:

$$\begin{aligned} ((A \cup B) \cap C) \cup X &= (((A \cup B) \cup X) \cap (C \cup X)) \quad (\text{Ley distributiva}) \\ &= (((A \cup B) \cup (A \cap B)^c) \cap (C \cup X)) \\ &= (U \cap (C \cup X)) \quad (\text{Demostrado en el inciso d: } (A \cup B) \cup (A \cap B)^c = U) \\ &= C \cup X \quad (\text{Ley de identidad}) \\ &= C \cup (A^c \cup B^c) \\ &= A^c \cup B^c \cup C \quad (\text{Ley conmutativa}) \end{aligned}$$

g) **Demostrar:** $A \cap (A - B^c) \subseteq B$

Demostración: Recordando la definición de diferencia $X - Y = X \cap Y^c$:

$$\begin{aligned} A \cap (A - B^c) &= A \cap (A \cap (B^c)^c) \\ &= A \cap (A \cap B) \quad (\text{Doble complemento}) \\ &= (A \cap A) \cap B \quad (\text{Ley asociativa}) \\ &= A \cap B \quad (\text{Ley de idempotencia}) \end{aligned}$$

Como la intersección de dos conjuntos siempre está contenida en cualquiera de ellos, se cumple que $A \cap B \subseteq B$. Por lo tanto, $A \cap (A - B^c) \subseteq B$.

h) **Demostrar:** $(A \cup B) \cap ((A \cup B) - (A \cap B)) = (A \cup B) - (A \cap B)$

Nota: La igualdad expresada en el enunciado original maneja la diferencia simétrica entre conjuntos.

Demostración: Llamemos $D = (A \cup B) - (A \cap B)$. Puesto que $D = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c$, es inmediato que $D \subseteq (A \cup B)$.

Por la propiedad de la intersección donde $X \subseteq Y \implies Y \cap X = X$:

$$(A \cup B) \cap D = D = (A \cup B) - (A \cap B)$$

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 1\)](#)

Respuesta a la Pregunta 7:

a) **Demostrar:** $A \not\subseteq B$ si y solo si $A - B \neq \emptyset$

Demostración:

($\Rightarrow$) Asumimos que $A \not\subseteq B$. Por definición de inclusión, esto significa que existe al menos un elemento $x \in A$ tal que $x \notin B$. Por la definición de diferencia de conjuntos, este elemento x pertenece a $A - B$. Dado que existe al menos un elemento en $A - B$, se concluye que $A - B \neq \emptyset$.

($\Leftarrow$) Asumimos que $A - B \neq \emptyset$. Esto significa que existe al menos un elemento $x \in A - B$. Por definición de diferencia, $x \in A$ y $x \notin B$. Al existir un elemento en A que no está en B , se cumple por definición que $A \not\subseteq B$.

b) **Demostrar:** Si $U \subseteq B$ entonces $B = U$

Demostración:

- Por hipótesis, tenemos que $U \subseteq B$.
- Por definición de universo (U), todo conjunto B está contenido en el universo, por lo que siempre se cumple que $B \subseteq U$.
- Aplicando el principio de antisimetría de la inclusión ($X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X \implies X = Y$), de $U \subseteq B$ y $B \subseteq U$ se deduce inmediatamente que $B = U$.

c) **Demostrar:** Si $A^c \subseteq B \cap B^c$ entonces $A = U$

Demostración:

- Por la Ley de Complemento, sabemos que $B \cap B^c = \emptyset$.
- Sustituyendo esto en la hipótesis, obtenemos que $A^c \subseteq \emptyset$.
- Como el único subconjunto del conjunto vacío es el propio conjunto vacío, debe cumplirse que $A^c = \emptyset$.
- Tomando el complemento en ambos lados: $(A^c)^c = \emptyset^c$.
- Por las Leyes de Doble Complemento y de Complemento del Vacío, obtenemos $A = U$.

d) **Demostrar:** Si $A^c \subseteq A$ entonces $A = U$

Demostración:

- Por hipótesis tenemos $A^c \subseteq A$. Tomemos la unión con A a ambos lados de la inclusión:

$$A \cup A^c \subseteq A \cup A$$

- Por la Ley de Complemento ($A \cup A^c = U$) y la Ley de Idempotencia ($A \cup A = A$), la inclusión se transforma en:

$$U \subseteq A$$

- Como siempre se cumple $A \subseteq U$, por antisimetría concluimos que $A = U$.

e) **Demostrar:** Si $B \subseteq C$ y $A^c \subseteq B \cap C^c$ entonces $A = U$

Demostración:

- Por hipótesis sabemos que $B \subseteq C$. Por equivalencia de inclusión/complemento, esto implica que $C^c \subseteq B^c$, lo cual equivale a que $B \cap C^c = \emptyset$.
- Sustituyendo $B \cap C^c = \emptyset$ en la segunda hipótesis $A^c \subseteq B \cap C^c$, obtenemos:

$$A^c \subseteq \emptyset$$

- Como el único subconjunto de $\emptyset$ es él mismo, se deduce que $A^c = \emptyset$.
- Tomando complemento a ambos lados, $(A^c)^c = \emptyset^c$, por lo que concluimos que $A = U$.

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 1\)](#)

Respuesta a la Pregunta 8:

Demostrar: Sean A y B dos conjuntos, $(A - B) \cup (B - A) = \emptyset$ si y solo si $A = B$.

Demostración: Demostraremos la doble implicación ($\iff$) en dos sentidos:

($\Leftarrow$) **Demostración en sentido de derecha a izquierda:**

Asumimos por hipótesis que $A = B$.

- Por propiedad de la diferencia de conjuntos idénticos, tenemos $A - B = A - A = \emptyset$.
- De igual forma, $B - A = B - B = \emptyset$.
- Sustituyendo en la unión: $(A - B) \cup (B - A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$.

Por tanto, si $A = B$, entonces $(A - B) \cup (B - A) = \emptyset$.

($\Rightarrow$) **Demostración en sentido de izquierda a derecha:**

Asumimos por hipótesis que $(A - B) \cup (B - A) = \emptyset$.

- Recuerde que si la unión de dos conjuntos es vacía ($X \cup Y = \emptyset$), entonces necesariamente ambos conjuntos deben ser vacíos ($X = \emptyset$ y $Y = \emptyset$).
- Por consiguiente, se cumple simultáneamente que:

$$A - B = \emptyset \quad \text{y} \quad B - A = \emptyset$$

- Por la propiedad demostrada en la Pregunta 7a ($X \not\subseteq Y \iff X - Y \neq \emptyset$), la negación (contrarecíproca) afirma que $X - Y = \emptyset \iff X \subseteq Y$.
- Aplicando esto a ambos componentes:

$$A - B = \emptyset \implies A \subseteq B$$

$$B - A = \emptyset \implies B \subseteq A$$

- Al cumplirse que $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$, por la definición de igualdad de conjuntos (antisimetría de la inclusión), concluimos que $A = B$.

Por ambos sentidos de la implicación, queda demostrado que $(A - B) \cup (B - A) = \emptyset \iff A = B$.

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 1\)](#)

Respuesta a la Pregunta 9:

Demostrar: Sean B y C dos conjuntos cualesquiera. Si para todo conjunto X se cumple que $X \cap B = X \cap C$, entonces $B = C$.

Demostración:

Por hipótesis, la igualdad $X \cap B = X \cap C$ es válida para **cualquier** conjunto X del universo. En particular, podemos evaluar la condición eligiendo conjuntos estratégicos para X :

■ **Paso 1: Demostrar que $B \subseteq C$.**

Elegimos $X = B$ (lo cual es válido pues la hipótesis se cumple para todo conjunto X). Sustituyendo X por B en la hipótesis:

$$B \cap B = B \cap C$$

Por la propiedad de idempotencia de la intersección, $B \cap B = B$, de modo que obtenemos:

$$B = B \cap C$$

Dado que para cualquier par de conjuntos se cumple que $(B \cap C) \subseteq C$, sustituyendo $B \cap C$ por B deducimos directamente que:

$$B \subseteq C$$

■ **Paso 2: Demostrar que $C \subseteq B$.**

Elegimos ahora $X = C$. Sustituyendo X por C en la hipótesis:

$$C \cap B = C \cap C$$

Por idempotencia $C \cap C = C$ y por conmutatividad $C \cap B = B \cap C$, resulta:

$$B \cap C = C$$

Dado que $(B \cap C) \subseteq B$, sustituyendo $B \cap C$ por C deducimos directamente que:

$$C \subseteq B$$

■ **Paso 3: Conclusión.**

Al haber demostrado que $B \subseteq C$ y $C \subseteq B$, aplicamos el principio de doble inclusión (antisimetría) para concluir que:

$$B = C$$

Queda así demostrado que si $X \cap B = X \cap C$ para todo X , entonces $B = C$.

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 1\)](#)